TVQ / BÀI THỰC HÀNH 5

Bluetooth

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

5.1 · HC-05: cấu hình AT và đổi tên TVQ

5.2 · Mô phỏng UART Bluetooth bằng COM ảo

5.3 · Web điều khiển LED qua HC-05

5.4 · DHT11 lên web và đồ thị trực tiếp

Cách dùng

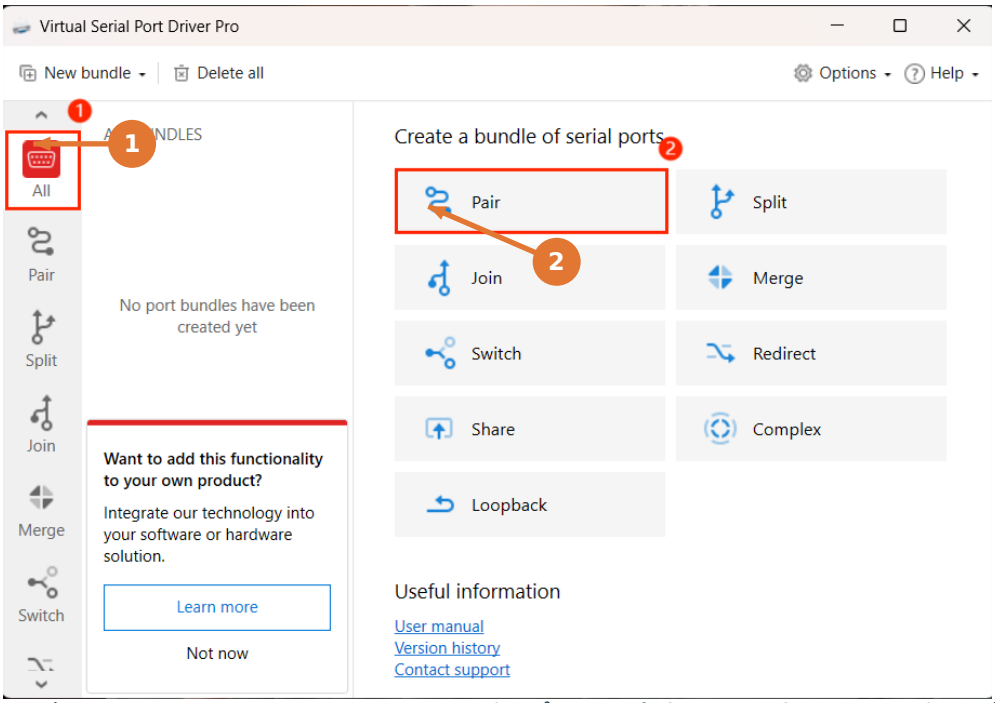
1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH5_BLUETOOTH.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

Ảnh giao diện từ đề để định vị thao tác



Nguồn: BTH5_BLUETOOTH.pdf, trang 8. Mũi tên bổ sung chỉ vùng thao tác; IP, COM, tên thiết bị và số liệu trong ảnh thuộc ví dụ của đề, không phải kết quả chạy bộ TVQ.

BÀI 5.1

HC-05: cấu hình AT và đổi tên TVQ

Vào full AT mode, hỏi cấu hình và đặt tên module.

Chuẩn bị

Uno, HC-05 breakout, nút KEY/EN, chia áp 1 kΩ/2 kΩ; sketch cầu Serial.

Mở những tệp này

code/hc05_at/hc05_at.ino



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

5.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Nối dây và phân biệt mức điện áp

HC-05 TXD → Uno D10; Uno D11 → chia áp 1 kΩ/2 kΩ → RXD HC-05. GND chung. VCC theo breakout, nhiều board nhận 5 V ở VCC nhưng RXD/KEY vẫn logic 3,3 V; kiểm tra module cụ thể.

2. Vào full AT mode

Ngắt nguồn HC-05, giữ nút trên module hoặc đặt KEY đúng 3,3 V trước khi cấp lại, theo tài liệu breakout. LED thường nháy chậm trong AT mode. Không mặc định mọi EN đều đồng nghĩa KEY.

3. Nạp cầu nối và gõ lệnh

Nạp hc05_at, mở Monitor 115200 và Both NL & CR. Module full AT thường dùng 38400. Gõ AT, chờ OK; AT+VERSION?; AT+NAME?; AT+NAME=TVQ; AT+ROLE=0; AT+UART=9600,0,0. Kiểm tra lại giá trị trả về, firmware khác có thể khác lệnh. Có thể đổi PIN bằng AT+PSWD=2748 và hỏi AT+PSWD? nếu firmware hỗ trợ; PIN chỉ là ví dụ, tự chọn giá trị lab. AT+ROLE=1 chọn master, =0 chọn slave; các lệnh bind/link phải theo firmware, không đoán AT+MODE khi module dùng AT+CMODE.

4. Quay về chế độ dữ liệu

Ngắt nguồn, bỏ KEY/nút rồi cấp lại. Sau khi ghép đôi với PC, UART data dùng baud đã đặt 9600. Lưu bảng lệnh và phản hồi thật. Không dùng sketch cầu 38400 cho chế độ dữ liệu 9600 nếu chưa sửa baud.

Đạt yêu cầu khi

• AT nhận OK.

• Tên TVQ hiện trên quá trình tìm thiết bị.

Giải thích ngắn

HC-05 có dùng Web Bluetooth trực tiếp không?

HC-05 thông thường là Bluetooth Classic SPP; Web Bluetooth chủ yếu truy cập BLE GATT, không thay thế cổng serial SPP. Bộ bài dùng backend Serial.

Khi gặp lỗi

• AT không trả lời: kiểm tra mode, baud, NL/CR và dây.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 5.2

Mô phỏng UART Bluetooth bằng COM ảo

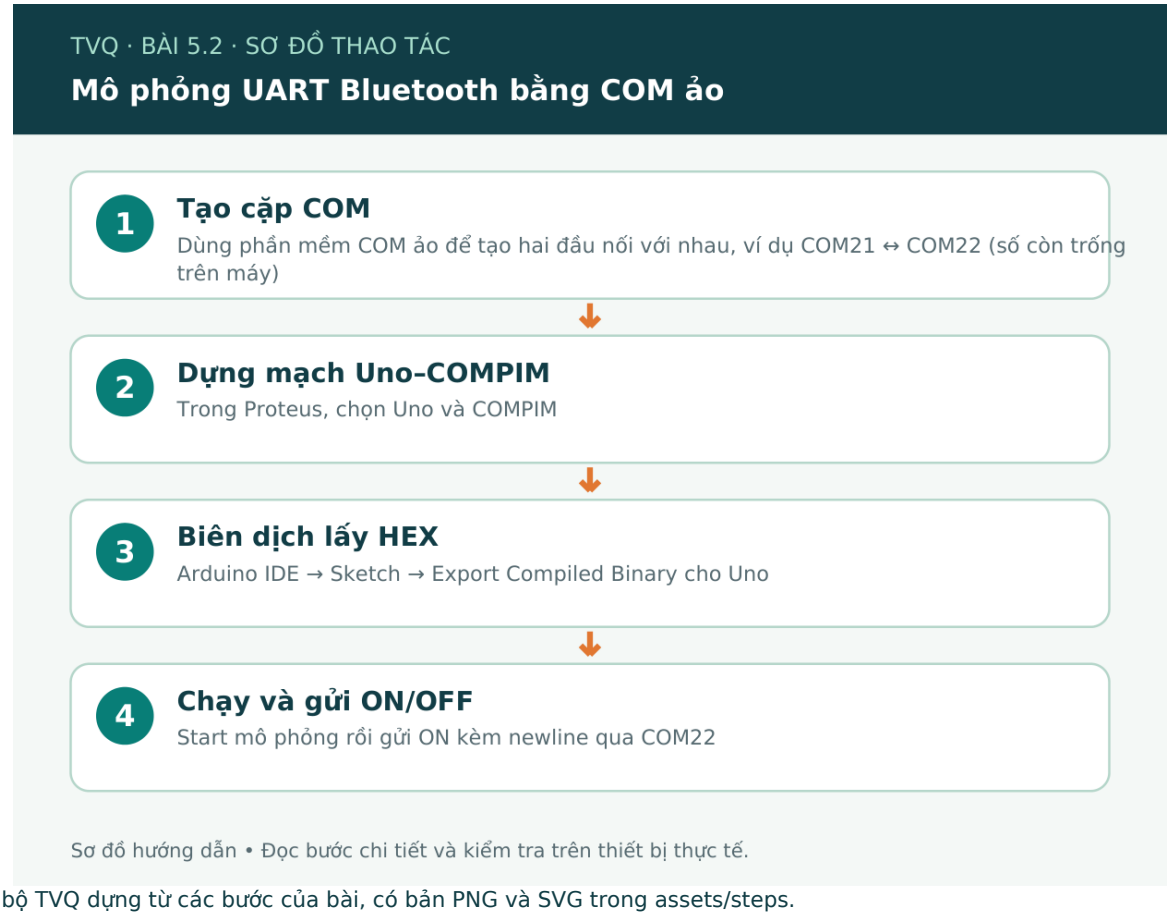
Dùng cặp COM để nối phần mềm PC với COMPIM trong Proteus.

Chuẩn bị

Proteus có model Uno, driver tạo cặp COM ảo tương thích Windows, Serial Terminal.

Mở những tệp này

code/hc05_led/hc05_led.ino



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

5.2 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Tạo cặp COM

Dùng phần mềm COM ảo để tạo hai đầu nối với nhau, ví dụ COM21 ↔ COM22 (số còn trống trên máy). Ghi tên thật. Đây là mô phỏng vận chuyển byte UART, không tạo sóng Bluetooth hoặc mô phỏng pairing RF.

2. Dựng mạch Uno–COMPIM

Trong Proteus, chọn Uno và COMPIM. Với sketch hc05_led: COMPIM TXD → Uno D10, Uno D11 → COMPIM RXD, GND chung; LED D13. Nếu dùng terminal ảo thay COMPIM thì không chọn COM của Windows.

3. Biên dịch lấy HEX

Arduino IDE → Sketch → Export Compiled Binary cho Uno. Trong Proteus double-click Uno, Program File trỏ tới HEX vừa tạo; COMPIM chọn COM21 và tốc độ 9600, 8N1. Dùng trình terminal PC mở COM22 9600.

4. Chạy và gửi ON/OFF

Start mô phỏng rồi gửi ON kèm newline qua COM22. Uno bật LED và trả STATE ON. Gửi OFF để tắt. Chỉ một ứng dụng giữ mỗi đầu COM; đóng Serial Monitor đang giữ cổng nếu có.

Đạt yêu cầu khi

• Hai đầu COM khác nhau và ghép đúng cặp.

• LED mô phỏng nhận ON/OFF có newline.

Giải thích ngắn

Mô phỏng COM chứng minh Bluetooth RF chưa?

Chưa. Nó chỉ chứng minh chương trình UART và luồng byte qua cổng; phần vô tuyến phải kiểm tra bằng module thật.

Khi gặp lỗi

• Port in use: đóng ứng dụng khác đang mở cùng đầu COM.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 5.3

Web điều khiển LED qua HC-05

Bấm nút trên web, gửi lệnh qua Node.js và COM tới LED.

Chuẩn bị

Hệ thống 5.1 hoặc 5.2; Node.js LTS hỗ trợ serialport 13; thư mục bluetooth_web.

Mở những tệp này

code/hc05_led/hc05_led.ino

code/bluetooth_web/server.cjs

code/bluetooth_web/index.html

code/bluetooth_web/package.json



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

5.3 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Chuẩn bị đường truyền

Nạp hc05_led. Với module thật, pair HC-05 trên Windows và xác định cổng SPP outgoing. Với COM ảo, dùng đầu PC của cặp ở 5.2. Không chọn COM USB của Uno nếu muốn kiểm tra đường HC-05.

2. Cài và mở server

Terminal tại code/bluetooth_web: chạy npm install rồi npm start. Mở http://127.0.0.1:3085. Server chỉ lắng nghe loopback để thao tác trên PC đang cắm cổng.

3. Kết nối đúng cổng

Nhấn Quét cổng, chọn COM rồi Kết nối. Khi trạng thái đã mở Serial, các nút Bật/Tắt được kích hoạt. Baud backend là 9600, phải trùng data baud HC-05/COMPIM.

4. Điều khiển và kiểm tra ACK

Bật LED: web POST /led, backend gửi ON và newline; Arduino trả STATE ON. Log web phải hiển thị phản hồi thật; HTTP sent chỉ chứng minh đã gửi tới Serial, không tự khẳng định LED thực đã bật.

5. Ngắt và thử lỗi

Nhấn Ngắt; nút điều khiển bị khóa. Thử mở sai COM để thấy lỗi hiển thị. Chụp giao diện, LED và log STATE. Trình duyệt kết nối backend qua WebSocket, không yêu cầu quyền Web Bluetooth để tìm HC-05.

Đạt yêu cầu khi

- Nhận phản hồi STATE ON/OFF từ thiết bị.
- Ngắt cổng làm nút vô hiệu.

Giải thích ngắn

Vì sao cần Node.js?

Node mở cổng Serial SPP/COM; trình duyệt gọi HTTP và nhận WebSocket. HC-05 Classic không phải BLE GATT.

Khi gặp lỗi

- npm install lỗi: kiểm tra Node hỗ trợ dependency, mạng và quyền driver.
- Web mở được nhưng COM lỗi: đóng Monitor, chọn outgoing COM đúng.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 5.4

DHT11 lên web và đồ thị trực tiếp

Truyền JSON nhiệt độ/độ ẩm từ Uno qua Serial Bluetooth và vẽ đồ thị 60 mẫu.

Chuẩn bị

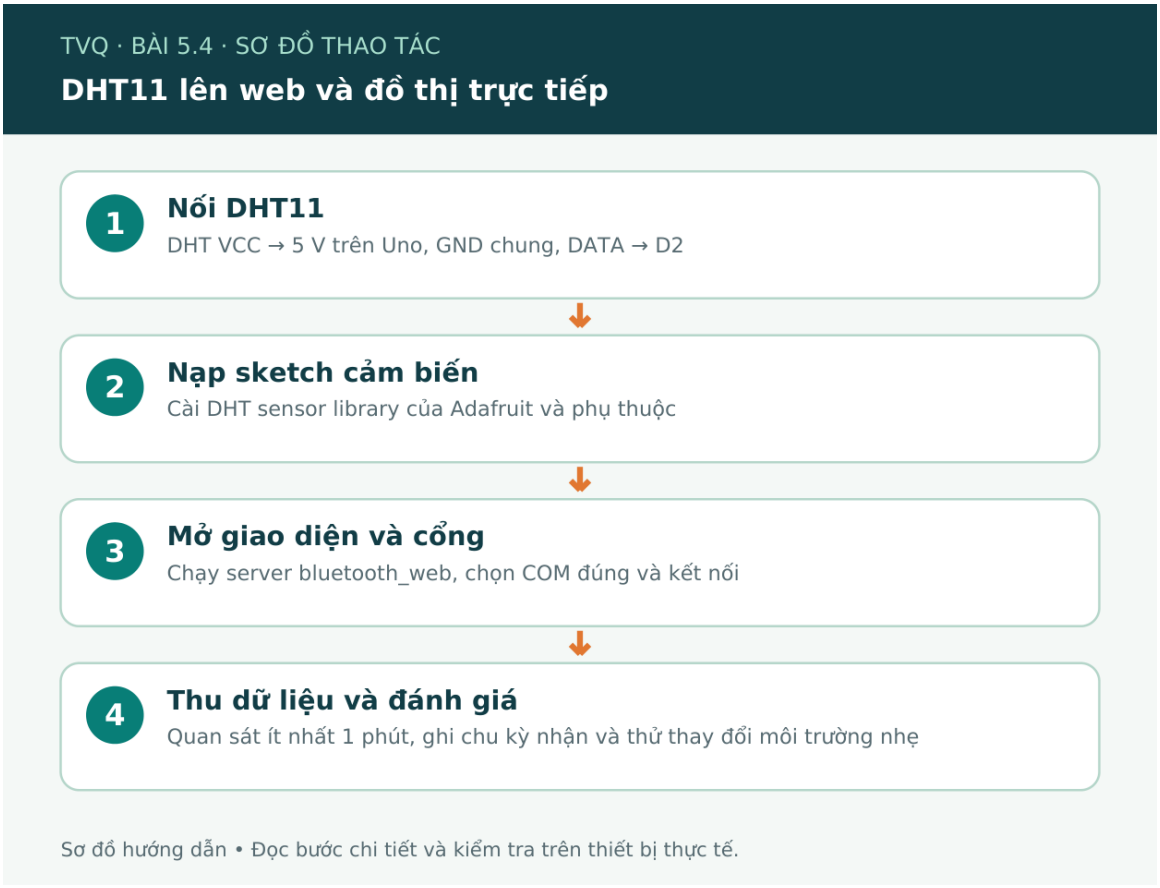
Uno + HC-05, DHT11 D2 (pull-up data phù hợp), web ở bài 5.3.

Mở những tệp này

code/hc05_dht/hc05_dht.ino

code/bluetooth_web/server.cjs

code/bluetooth_web/index.html



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

5.4 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Nối DHT11

DHT VCC → 5 V trên Uno, GND chung, DATA → D2. Cảm biến trần cần điện trở kéo lên DATA theo tài liệu; breakout thường có sẵn. Giữ HC-05 ở D10/D11 như 5.3.

2. Nạp sketch cảm biến

Cài DHT sensor library của Adafruit và phụ thuộc. Nạp hc05_dht, data UART 9600. Mỗi 2 giây code gửi một dòng JSON có temp và hum, bỏ qua lần đọc NaN. Không chép sketch hc05_led đồng thời lên cùng board.

3. Mở giao diện và cổng

Chạy server bluetooth_web, chọn COM đúng và kết nối. JSON được phân tách theo newline ở backend, gửi qua WebSocket; web chỉ vẽ nếu cả hai trường là số hợp lệ.

4. Thu dữ liệu và đánh giá

Quan sát ít nhất 1 phút, ghi chu kỳ nhận và thử thay đổi môi trường nhẹ. Đồ thị giữ 60 mẫu; không tự sinh số đo nếu mất Serial. Trong chế độ này các nút LED trên web không được sketch cảm biến xử lý, hãy dùng chúng chỉ với sketch 5.3.

Đạt yêu cầu khi

• Giá trị đến từ Serial, không phải số ngẫu nhiên web.

• Mất cảm biến có thông báo DHT error trên USB.

Giải thích ngắn

Vì sao phải ghép dòng?

Một chunk Serial có thể chứa một phần hoặc nhiều bản tin. Newline là ranh giới để backend ghép đủ JSON.

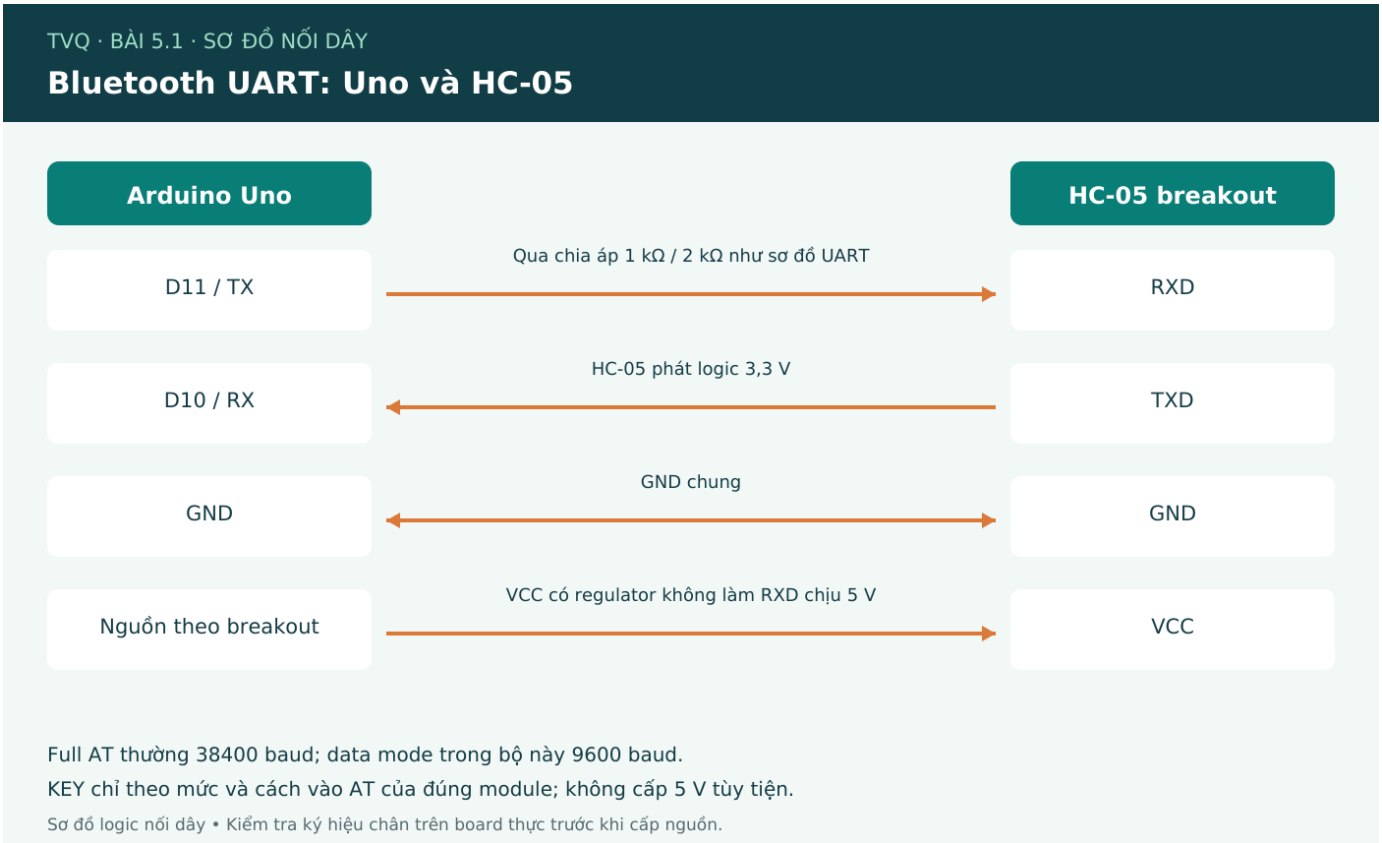
Khi gặp lỗi

• Không có đồ thị: kiểm tra UART có newline và JSON temp/hum là số.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

PHỤ LỤC / SƠ ĐỒ NỐI DÂY

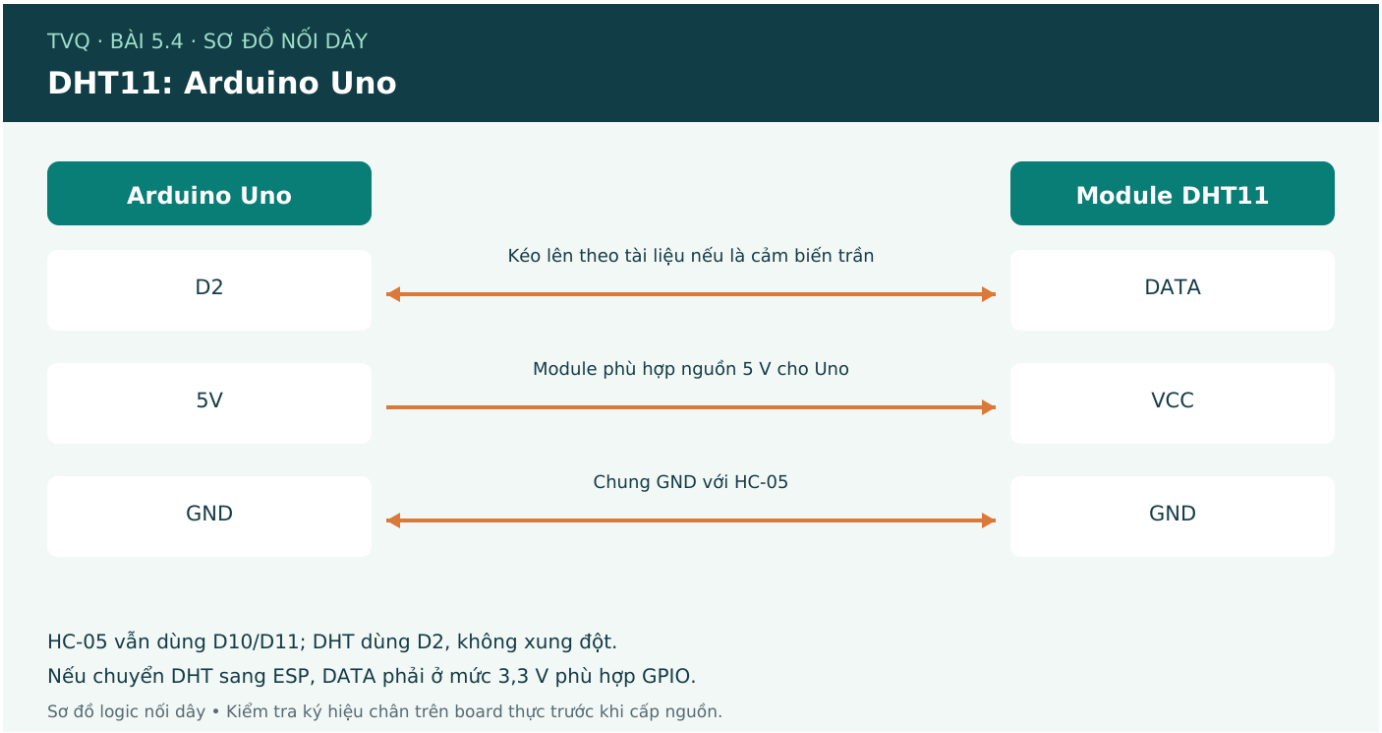
Đối chiếu chân trong code và sơ đồ trước khi cấp nguồn. Hình thể hiện kết nối logic, không phải ảnh đo phần cứng.



Bản PNG/SVG trong assets/wiring; ký hiệu trên module thực tế là căn cứ cuối cùng. Sơ đồ S3 LED ngoài chỉ dùng cho biến thể ESP32-S3, Wemos dùng LED onboard GPIO2 active-low.

PHỤ LỤC / SƠ ĐỒ NỐI DÂY

Đối chiếu chân trong code và sơ đồ trước khi cấp nguồn. Hình thể hiện kết nối logic, không phải ảnh đo phần cứng.



Bản PNG/SVG trong assets/wiring; ký hiệu trên module thực tế là căn cứ cuối cùng. Sơ đồ S3 LED ngoài chỉ dùng cho biến thể ESP32-S3, Wemos dùng LED onboard GPIO2 active-low.